

Tang & Yang 流形统计学习系列综述

Review Notes

Contents

Chapter 1. 综合评述	5
1. 摘要	5
2. 研究脉络总览	5
3. 主线一：从极小极大理论到深度模型验证	5
4. 主线二：从 VAE 到扩散模型自适应理论	6
5. 主线三：从稳健贝叶斯到高效 MCMC	7
6. 两样本检验：独立分支	8
7. 论文关系与技术索引	8
8. 批判性评估	9
9. 开放问题与进一步阅读	10
10. 参考文献	10
Chapter 2. 黎曼子流形上的稳健贝叶斯推断	11
1. 引言	11
2. 黎曼几何预备	11
3. 流形上的 BvM 定理	12
4. RRWM 算法	14
5. 数值实验	15
6. 本章小结	16
7. 习题	16
Chapter 3. 分布回归的极小极大速率	19
1. 引言	19
2. 数学框架	19
3. Regime 1: 经典密度回归	20
4. Regime 2: 响应空间为协变量无关流形	21
5. Regime 3: 协变量依赖流形	22
6. 极小极大最优估计量	23
7. 技术要点	25
8. 内在维度 vs 环境维度分析	26
9. 与系列工作的联系	27
10. 开放问题	27
11. 小结	27
Bibliography	29

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是**流形统计学习** (Statistical Learning on Manifolds)，由 Rong Tang 与 Yun Yang 等人在 2021–2025 年间系统发展的一系列研究。该系列涵盖 9 篇论文，发表于 COLT、Annals of Statistics、JRSS B、ICML、AISTATS 等顶级会议与期刊，并延伸至分布回归与条件扩散模型的 arXiv 工作。

整个系列围绕三个核心问题展开：

- (1) **统计极限**：当数据支撑于未知低维流形时，分布估计与回归的极小极大速率是什么？
- (2) **自适应机制**：深度生成模型 (VAE、扩散模型) 能否隐式自适应流形结构？
- (3) **贝叶斯推断**：如何在流形约束下进行稳健的贝叶斯推断和高效 MCMC？

三条研究主线相互呼应，形成从理论奠基到方法验证、再到算法优化的完整体系。

2. 文献摘要总结

2.1. Excess Risk Bounds for Distribution Estimation with VAE.

- (1) **作者**: Rong Tang, Yun Yang
- (2) **会议**: COLT 2021
- (3) **年份**: 2021
- (4) **篇幅**: 58 页
- (5) **核心贡献**:
 - 为 VAE 型生成模型提供了首个关于 Excess Risk 的非渐近上界
 - 揭示了 VAE 隐式自适应低维流形结构的机制——潜在空间维数与流形本征维数的关系是关键
 - 给出了 VAE 在分布估计任务中的理论保证
- (6) **摘要**: 本文为变分自编码器 (VAE) 在分布估计任务中的 Excess Risk 建立了非渐近上界。结果表明，当数据支撑于低维流形时，VAE 的估计误差仅依赖流形的本征维度而非环境维度，揭示了深度生成模型隐式学习流形结构的理论机制。
- (7) **关键词**: VAE; Excess Risk; 低维流形; 分布估计; 变分推断

2.2. Minimax Rate of Distribution Estimation on Unknown Submanifold.

- (1) **作者**: Rong Tang, Yun Yang
- (2) **期刊**: Annals of Statistics, 2022, Vol.50, No.4, 2197–2216
- (3) **年份**: 2022
- (4) **篇幅**: 102 页
- (5) **核心贡献**:
 - 首次建立了未知子流形上分布估计在对抗损失下的完整极小极大理论
 - 识别了三类收敛机制：参数机制、密度估计机制、流形估计机制
 - 关键发现：环境维度 D 完全不出现在速率指数中